UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEGUNDO PARCIAL – OTOÑO 2026

ESTADÍSTICA INFERENCIAL – VERSIÓN B

EXAMEN CON SOLUCIONES PASO A PASO

Cada pregunta aparece con su enunciado en negro y su solución en azul. Los resultados finales se redondean a tres decimales y los tamaños de muestra al entero superior. Los valores críticos son $z_{0.05} = 1.645$, $z_{0.025} = 1.960$ y $z_{0.005} = 2.576$.

Pregunta 1 – Lectura e interpretación de intervalos z (20 puntos)

Un laboratorio mide la concentración de un contaminante (en mg/L) en muestras de agua de una presa. Las mediciones son normales con desviación estándar conocida $\sigma = 6$ mg/L. El informe del laboratorio sólo reporta el intervalo de confianza del 95 % para la concentración media μ: $(48.04,\ 51.96)$.

a) (5 pts) Determine la media muestral $\bar{x}$ y el número de mediciones n con que se construyó el intervalo.

Solución.

Centro. El intervalo z es $\bar{x} \pm E$, simétrico alrededor de $\bar{x}$; su centro es el promedio de los extremos: $\bar{x} = \dfrac{48.04 + 51.96}{2} = 50$ mg/L.

Margen. El margen es la mitad del ancho: $E = \dfrac{51.96 - 48.04}{2} = 1.96$.

Tamaño de muestra. Como $E = z_{0.025}\,\sigma/\sqrt{n}$, se tiene $1.96 = 1.96 \cdot \dfrac{6}{\sqrt{n}}$, de donde $\sqrt{n} = 6$ y $n = 36$ mediciones.

b) (5 pts) Construya, con los mismos datos, el intervalo del 99 % para μ y la cota inferior de confianza del 95 %, $L = \overline{X} - z_{0.05}\,\sigma/\sqrt{n}$. Pruebe que $\Pr(\mu \geq L) = 0.95$.

Solución.

Error estándar. $\sigma/\sqrt{n} = 6/6 = 1$.

Intervalo del 99 %. $50 \pm 2.576(1) = (47.424,\ 52.576)$. Es más ancho que el del 95 % porque $2.576 > 1.96$.

Cota inferior. $L = 50 - 1.645(1) = 48.355$. Una cota unilateral concentra toda la probabilidad $\alpha = 0.05$ en una cola, por eso usa $z_{0.05} = 1.645$ en lugar de $z_{0.025}$.

Prueba de la cobertura. Con $Z = \dfrac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$,

$$\Pr(\mu \geq L) = \Pr\Big(\mu \geq \overline{X} - z_{0.05}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big) = \Pr\Big(\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{0.05}\Big) = \Pr(Z \leq z_{0.05}) = 1 - 0.05 = 0.95.$$

Se puede afirmar con 95 % de confianza que la concentración media es al menos 48.355 mg/L.

c) (5 pts) ¿Cuántas mediciones adicionales a las ya realizadas se necesitan para que el intervalo del 99 % tenga un margen de error de a lo más 1 mg/L?

Solución. Se requiere $2.576 \cdot \dfrac{6}{\sqrt{n}} \leq 1$, es decir, $\sqrt{n} \geq 15.456$ y $n \geq (15.456)^2 = 238.888$, así que $n = 239$. Como ya se tienen 36 mediciones, faltan $239 - 36 = 203$ mediciones adicionales.

d) (5 pts) Diez laboratorios, de manera independiente, construyen cada uno un intervalo del 95 % para μ. Sea N el número de intervalos que contienen a μ. Dé la distribución de N y calcule $\Pr(N = 10)$, $\Pr(N \geq 9)$ y $E[10 - N]$.

Solución.

Distribución. Cada intervalo es un ensayo de Bernoulli: contiene a μ con probabilidad 0.95, independientemente de los demás. El número de éxitos en 10 ensayos es $N \sim \text{Binomial}(10,\ 0.95)$.

Probabilidades.

$$\Pr(N = 10) = 0.95^{10} = 0.599,$$

$$\Pr(N \geq 9) = \Pr(N = 10) + \Pr(N = 9) = 0.95^{10} + \binom{10}{9}(0.95)^9(0.05) = 0.599 + 0.315 = 0.914.$$

Valor esperado. $10 - N$ cuenta los intervalos que fallan; $E[10 - N] = 10 - E[N] = 10 - 10(0.95) = 0.5$.

Lectura. En promedio, uno de cada veinte intervalos del 95 % no contiene a μ. Con diez laboratorios, la probabilidad de que al menos uno falle es $1 - 0.599 = 0.401$: el nivel de confianza se refiere al método, no a un intervalo particular.

Pregunta 2 – Máxima verosimilitud para una familia potencia (20 puntos)

La fracción de humedad $X \in (0, 1)$ de un lote de grano tiene densidad $f(x; \theta) = \theta\, x^{\theta-1}$ para $0 < x < 1$, con $\theta > 0$. En $n = 50$ lotes independientes se obtiene $\sum_{i=1}^{50} \ln x_i = -20$.

a) (6 pts) Obtenga el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\theta}$, pruebe que es un máximo y calcule su valor.

Solución.

Verosimilitud. Con $s = \sum \ln x_i$,

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \Big(\prod_{i=1}^{n} x_i\Big)^{\theta-1}, \qquad \ell(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1)\, s.$$

Punto crítico. $\ell'(\theta) = \dfrac{n}{\theta} + s = 0$ da $\hat{\theta} = -\dfrac{n}{s}$. Es positivo porque $0 < x_i < 1$ implica $\ln x_i < 0$ y $s < 0$.

Máximo. $\ell''(\theta) = -\dfrac{n}{\theta^2} < 0$ para todo $\theta > 0$: ℓ es cóncava y el punto crítico es el máximo global.

Valor. $\hat{\theta} = -\dfrac{50}{-20} = 2.5$.

b) (4 pts) Calcule la información de Fisher $I_n(\theta)$ y construya el intervalo de confianza asintótico del 95 % para θ.

Solución.

Información. $\ell''(\theta) = -n/\theta^2$ no depende de los datos, así que $I_n(\theta) = -E[\ell''(\theta)] = n/\theta^2$.

Normalidad asintótica. El estimador de máxima verosimilitud satisface $\hat{\theta} \approx N\big(\theta, 1/I_n(\theta)\big) = N(\theta, \theta^2/n)$.

Intervalo. Sustituyendo θ por $\hat{\theta}$ en el error estándar, $\hat{\theta}/\sqrt{n} = 2.5/\sqrt{50} = 0.3536$ y el margen es $1.96(0.3536) = 0.693$:

$$IC_{95\,\%}(\theta) = 2.5 \pm 0.693 = (1.807,\ 3.193).$$

c) (6 pts) Pruebe que $Y = -\ln X$ tiene distribución exponencial de parámetro θ, es decir, $\Pr(Y > y) = e^{-\theta y}$ para $y \geq 0$, y calcule $E[Y]$ y $\mathrm{Var}(Y)$. Use el teorema del límite central sobre $\overline{Y}$ para construir un intervalo del 95 % para $1/\theta$ y, a partir de él, otro para θ. Compárelo con el del inciso b).

Solución.

Distribución de Y. Para $y \geq 0$, $Y > y$ equivale a $-\ln X > y$, es decir, $X < e^{-y}$:

$$\Pr(Y > y) = \Pr(X < e^{-y}) = \int_0^{e^{-y}} \theta x^{\theta-1}\, dx = \left[x^{\theta}\right]_0^{e^{-y}} = e^{-\theta y}.$$

Derivando $1 - e^{-\theta y}$, la densidad de Y es $\theta e^{-\theta y}$: exponencial de parámetro θ.

Momentos. Integrando por partes, $E[Y] = \int_0^{\infty} y\,\theta e^{-\theta y}\, dy = 1/\theta$ y $E[Y^2] = 2/\theta^2$, así que $\mathrm{Var}(Y) = 2/\theta^2 - 1/\theta^2 = 1/\theta^2$.

Intervalo para $1/\theta$. Por el teorema del límite central, $\overline{Y} \approx N(1/\theta,\ (1/\theta)^2/n)$. Los datos dan $\bar{y} = -s/n = 20/50 = 0.4$, que estima tanto la media $1/\theta$ como la desviación estándar $1/\theta$. El margen es $1.96(0.4)/\sqrt{50} = 0.111$ y

$$IC_{95\,\%}(1/\theta) = 0.4 \pm 0.111 = (0.289,\ 0.511).$$

Intervalo para θ. La función $u \mapsto 1/u$ es decreciente en $(0, \infty)$, así que $0.289 < 1/\theta < 0.511$ equivale a $1/0.511 < \theta < 1/0.289$ (los extremos se invierten):

$$IC_{95\,\%}(\theta) = (1.957,\ 3.459).$$

Comparación. Ambos intervalos contienen a $\hat{\theta} = 1/\bar{y} = 2.5$ y tienen nivel aproximado del 95 %. El del inciso b) es simétrico alrededor de 2.5; el del inciso c) es más ancho y está desplazado a la derecha, porque $u \mapsto 1/u$ estira los valores pequeños de u. Para n grande los dos coinciden.

d) (4 pts) Estime por máxima verosimilitud la probabilidad de que un lote tenga una fracción de humedad mayor que 1/2.

Solución. $\Pr(X > 1/2) = \int_{1/2}^{1} \theta x^{\theta-1}\, dx = \left[x^{\theta}\right]_{1/2}^{1} = 1 - (1/2)^{\theta}$. Por la invarianza del estimador de máxima verosimilitud,

$$\widehat{\Pr}(X > 1/2) = 1 - (1/2)^{2.5} = 1 - 0.177 = 0.823.$$

Pregunta 3 – Comparación de estimadores (20 puntos)

El tiempo de espera (en minutos) en una parada de autobús es uniforme en $[0, \theta]$, con $\theta > 0$ desconocido. Se registran n tiempos independientes $X_1, \ldots, X_n$ y se define $M = \max\{X_1, \ldots, X_n\}$.

a) (5 pts) Pruebe que el estimador de máxima verosimilitud de θ es M. Explique por qué no se obtiene resolviendo $\ell'(\theta) = 0$.

Solución.

Verosimilitud. La densidad es $1/\theta$ en $[0, \theta]$ y 0 fuera. El producto de las densidades es θ^{-n} si todos los $x_i \leq \theta$, es decir, si $\theta \geq M$, y 0 si algún $x_i > \theta$:

$$L(\theta) = \begin{cases} \theta^{-n}, & \theta \geq M, \\ 0, & \theta < M. \end{cases}$$

Máximo. Para $\theta < M$ la verosimilitud vale 0. En $[M, \infty)$ la función θ^{-n} es decreciente, así que su mayor valor está en el extremo izquierdo $\theta = M$. Luego $\hat{\theta} = M$.

Por qué no sirve la derivada. En (M, ∞), $\ell'(\theta) = -n/\theta < 0$ nunca se anula. El máximo está en un extremo del dominio, donde L salta de 0 a M^{-n}, y no en un punto crítico.

b) (6 pts) Pruebe que $\Pr(M \le t) = (t/\theta)^n$ para $0 \le t \le \theta$ y calcule $E[M]$ y $\mathrm{Var}(M)$. ¿Es M insesgado?

Solución.

Distribución del máximo. El máximo es a lo más t si y sólo si todos los X_i lo son. Por independencia,

$$\Pr(M \le t) = \prod_{i=1}^{n} \Pr(X_i \le t) = \left(\frac{t}{\theta}\right)^n, \qquad 0 \le t \le \theta,$$

y derivando, la densidad de M es nt^{n-1}/θ^n.

Momentos.

$$E[M] = \int_0^\theta t \cdot \frac{nt^{n-1}}{\theta^n}\, dt = \frac{n\theta}{n+1}, \qquad E[M^2] = \int_0^\theta t^2 \cdot \frac{nt^{n-1}}{\theta^n}\, dt = \frac{n\theta^2}{n+2},$$

$$\mathrm{Var}(M) = \frac{n\theta^2}{n+2} - \frac{n^2\theta^2}{(n+1)^2} = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

Sesgo. $E[M] - \theta = -\dfrac{\theta}{n+1} < 0$: M no es insesgado, subestima a θ. Es natural, porque siempre $M \le \theta$.

c) (5 pts) Considere $T_1 = 2\overline{X}$ y $T_2 = \frac{n+1}{n} M$. Pruebe que ambos son insesgados, calcule sus errores cuadráticos medios y determine cuál es preferible para cada $n \ge 2$.

Solución.

Insesgamiento. En la uniforme, $E[X_i] = \theta/2$ y $\mathrm{Var}(X_i) = \theta^2/12$. Entonces $E[T_1] = 2 \cdot \theta/2 = \theta$ y $E[T_2] = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n\theta}{n+1} = \theta$.

Errores cuadráticos medios. Para un estimador insesgado, el error cuadrático medio es la varianza:

$$\mathrm{ECM}(T_1) = 4\,\mathrm{Var}(\overline{X}) = 4 \cdot \frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}, \qquad \mathrm{ECM}(T_2) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)} = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

Comparación. $\dfrac{\mathrm{ECM}(T_1)}{\mathrm{ECM}(T_2)} = \dfrac{n+2}{3} > 1$ para $n \ge 2$, así que T_2 es preferible. Su error decrece como $1/n^2$, mientras que el de T_1 sólo como $1/n$. (Para $n = 1$ ambos son $2X_1$.)

d) (4 pts) Con $n = 40$ se obtiene $\bar{x} = 4.6$ y $\max x_i = 9.7$. Calcule T_1 y T_2 y explique por qué el valor de T_1 no puede ser el verdadero valor de θ.

Solución. $T_1 = 2(4.6) = 9.2$ y $T_2 = \frac{41}{40}(9.7) = 9.943$. Todo tiempo observado cumple $x_i \le \theta$, y se observó un tiempo de 9.7 minutos; por lo tanto $\theta \ge 9.7$. El valor $T_1 = 9.2 < 9.7$ es imposible: T_1 ignora que el máximo de la muestra es una cota inferior de θ.

Pregunta 4 – Proporciones pequeñas (20 puntos)

En una inspección de control de calidad se revisan $n = 200$ piezas y se encuentran 6 defectuosas. Sea p la proporción de piezas defectuosas del proceso.

a) (4 pts) Construya el intervalo de confianza del 95 % para p con la fórmula del formulario.

Solución. $\hat{p} = 6/200 = 0.03$, error estándar $\sqrt{0.03(0.97)/200} = 0.01206$ y margen $1.96(0.01206) = 0.024$:

$$IC_{95\,\%}(p) = 0.03 \pm 0.024 = (0.006,\ 0.054).$$

b) (8 pts) Pruebe que el conjunto $\{p \in [0,1] :\ |\hat{p} - p| \le z_{\alpha/2}\sqrt{p(1-p)/n}\}$ es un intervalo y obtenga sus extremos en términos de $\hat{p}$, n y $z_{\alpha/2}$. Calcúlelo al 95 % con los datos.

Solución.

Desigualdad cuadrática. Sea $k = z_{\alpha/2}^2/n$. Los dos lados son no negativos, así que la condición equivale a elevarlos al cuadrado: $(\hat{p} - p)^2 \le k\,p(1-p)$. Desarrollando y pasando todo al lado izquierdo,

$$q(p) = (1+k)p^2 - (2\hat{p} + k)p + \hat{p}^2 \le 0.$$

Es un intervalo. q es una parábola que abre hacia arriba. Además $q(\hat{p}) = -k\hat{p}(1-\hat{p}) \le 0$, $q(0) = \hat{p}^2 \ge 0$ y $q(1) = (1-\hat{p})^2 \ge 0$. Por lo tanto q tiene dos raíces en $[0,1]$, y el conjunto donde $q \le 0$ es el intervalo entre ellas.

Extremos. El discriminante es $(2\hat{p} + k)^2 - 4(1+k)\hat{p}^2 = k^2 + 4k\hat{p}(1-\hat{p})$. Por la fórmula general, y dividiendo numerador y denominador entre 2, los extremos son

$$\frac{\hat{p} + \dfrac{z_{\alpha/2}^2}{2n} \ \pm\ z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \dfrac{z_{\alpha/2}^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z_{\alpha/2}^2}{n}}.$$

Cálculo. $z^2/n = 3.8416/200 = 0.019208$. El centro es $(0.03 + 0.009604)/1.019208 = 0.03886$ y el semiancho es $1.96\sqrt{0.0001455 + 0.0000240}/1.019208 = 0.02504$:

$$IC_{95\,\%}(p) = (0.014,\ 0.064).$$

No es simétrico alrededor de $\hat{p} = 0.03$: se desplaza hacia $\frac{1}{2}$, lo que corrige la asimetría de la binomial cuando p es pequeña.

c) (4 pts) ¿Qué intervalo da cada método si en la inspección no se encuentra ninguna pieza defectuosa? ¿Cuál de los dos es razonable y por qué?

Solución.

Fórmula del formulario. Con $\hat{p} = 0$, el error estándar estimado es $\sqrt{0 \cdot 1/n} = 0$ y el intervalo es $0 \pm 0 = \{0\}$: afirmaría con 95 % de confianza que el proceso nunca produce defectuosas, lo cual no se sigue de una muestra finita.

Intervalo del inciso b). Con $\hat{p} = 0$, $q(p) = (1+k)p^2 - kp \le 0$ equivale a $0 \le p \le \dfrac{k}{1+k} = \dfrac{z^2}{n+z^2} = \dfrac{3.8416}{203.8416} = 0.019$.

Cuál es razonable. El del inciso b). El primero estima la varianza con $\hat{p}(1-\hat{p}) = 0$ y pierde toda la incertidumbre; el segundo evalúa $p(1-p)$ en cada valor posible de p, sin sustituir p por $\hat{p}$, y da una cota superior informativa: con 95 % de confianza, a lo más 1.9 % de piezas defectuosas.

d) (4 pts) El proveedor garantiza que $p \le 0.05$. Con esa información, ¿cuál es el menor número de piezas que asegura un margen de error de a lo más 0.01 con 95 % de confianza? Justifique que la cota usada es válida para todo $p \le 0.05$.

Solución.

Cota. $f(p) = p(1-p)$ tiene $f'(p) = 1 - 2p > 0$ en $[0, \frac{1}{2})$: es creciente en $[0, 0.05]$, así que $p(1-p) \le 0.05(0.95) = 0.0475$ para todo $p \le 0.05$.

Tamaño. Basta $\dfrac{1.96^2(0.0475)}{0.01^2} = 1824.76 \le n$, es decir, $n = 1825$ piezas. Sin la garantía del proveedor se usaría $p(1-p) \le \frac{1}{4}$ y se necesitarían 9604.

Pregunta 5 – Diseño de un estudio comparativo (20 puntos)

Se quiere estimar la diferencia $\mu_1 - \mu_2$ entre los rendimientos medios (en kg por parcela) de dos variedades de maíz con muestras independientes de tamaños n_1 y n_2. Los rendimientos son normales con desviaciones estándar conocidas $\sigma_1 = 8$ y $\sigma_2 = 12$.

a) (6 pts) Para un total fijo $n_1 + n_2 = N$, pruebe que $\mathrm{Var}(\overline{X} - \overline{Y})$ es mínima cuando $n_1/n_2 = \sigma_1/\sigma_2$ y que su valor mínimo es $(\sigma_1 + \sigma_2)^2/N$.

Solución.

Función a minimizar. Con $n_2 = N - n_1$, $V(n_1) = \dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{N - n_1}$ para $0 < n_1 < N$.

Derivadas. Como $dn_2/dn_1 = -1$,

$$V'(n_1) = -\frac{\sigma_1^2}{n_1^2} + \frac{\sigma_2^2}{n_2^2}, \qquad V''(n_1) = \frac{2\sigma_1^2}{n_1^3} + \frac{2\sigma_2^2}{n_2^3} > 0.$$

V es convexa, así que su único punto crítico es el mínimo.

Punto crítico. $V' = 0$ equivale a $\sigma_1^2/n_1^2 = \sigma_2^2/n_2^2$, es decir, $n_1/n_2 = \sigma_1/\sigma_2$: se asignan más unidades al grupo más variable. Entonces $n_1 = \dfrac{N\sigma_1}{\sigma_1 + \sigma_2}$ y $n_2 = \dfrac{N\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$.

Valor mínimo.

$$V_{\text{mín}} = \frac{\sigma_1^2(\sigma_1 + \sigma_2)}{N\sigma_1} + \frac{\sigma_2^2(\sigma_1 + \sigma_2)}{N\sigma_2} = \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)^2}{N}.$$

b) (5 pts) Determine el menor total N y los tamaños n_1, n_2 que garantizan, con la asignación del inciso a), un margen de error de a lo más 2 kg al 95 %. ¿Cuántas parcelas se requieren si se impone $n_1 = n_2$?

Solución.

Asignación óptima. El margen es $1.96\sqrt{V_{\text{mín}}} = 1.96(\sigma_1 + \sigma_2)/\sqrt{N} \le 2$, es decir, $N \ge \left(1.96 \cdot 20/2\right)^2 = 384.16$, así que $N = 385$, con $n_1 = 385 \cdot \frac{8}{20} = 154$ y $n_2 = 385 \cdot \frac{12}{20} = 231$.

Comprobación. $\sqrt{64/154 + 144/231} = \sqrt{1.0390} = 1.0193$ y $1.96(1.0193) = 1.998 \le 2$.

Tamaños iguales. Con $n_1 = n_2 = m$: $1.96\sqrt{(64 + 144)/m} \le 2$ da $m \ge 1.96^2(208)/4 = 199.763$, así que $m = 200$ y el total es 400 parcelas, 15 más que con la asignación óptima.

c) (5 pts) Con los tamaños del inciso b) se obtiene $\bar{x} = 63.4$ y $\bar{y} = 58.1$. Construya el intervalo del 95 % para $\mu_1 - \mu_2$. ¿Es plausible la afirmación de que la variedad 1 rinde en promedio al menos 8 kg más que la variedad 2?

Solución.

Intervalo. $\bar{x} - \bar{y} = 5.3$ y el margen es 1.998:

$$IC_{95\,\%}(\mu_1 - \mu_2) = 5.3 \pm 1.998 = (3.302,\ 7.298).$$

La afirmación. Todo el intervalo está por debajo de 8, así que ningún valor $\mu_1 - \mu_2 \geq 8$ es plausible al 95 %: la afirmación no es compatible con los datos. Lo que los datos sí indican es que la variedad 1 rinde más, entre 3.302 y 7.298 kg por parcela.

d) (4 pts) Si cada parcela de la variedad 2 cuesta cuatro veces lo que una de la variedad 1 y el presupuesto total es fijo, ¿en qué razón n_1/n_2 conviene asignar las parcelas? Justifique.

Solución.

Restricción. Sean c_1, c_2 los costos por parcela y $C = c_1 n_1 + c_2 n_2$ el presupuesto. Con $n_2 = (C - c_1 n_1)/c_2$ se tiene $dn_2/dn_1 = -c_1/c_2$.

Optimización.

$$\frac{dV}{dn_1} = -\frac{\sigma_1^2}{n_1^2} + \frac{\sigma_2^2}{n_2^2} \cdot \frac{c_1}{c_2} = 0 \iff \frac{n_1}{n_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2}\sqrt{\frac{c_2}{c_1}}.$$

Como en el inciso a), V es convexa en n_1, así que este punto es el mínimo.

Valor. Con $\sigma_1/\sigma_2 = 2/3$ y $c_2/c_1 = 4$: $n_1/n_2 = \frac{2}{3} \cdot 2 = \frac{4}{3}$. Conviene tomar más parcelas de la variedad 1, aunque sea la menos variable, porque son cuatro veces más baratas: la regla asigna en proporción a la desviación estándar e inversamente a la raíz del costo.